

# GUSTAVO ARMELIN

Desenvolvedor Backend | Python, APIs REST & Integração de Sistemas (TOTVS Protheus)

São Paulo, Brasil • (27) 99776-1954 • [armelingu@gmail.com](mailto:armelingu@gmail.com) • [linkedin.com/in/gustavoarmelin](https://linkedin.com/in/gustavoarmelin) • [github.com/armelingu](https://github.com/armelingu)

## RESUMO PROFISSIONAL

Desenvolvedor backend com 4 anos de experiência em Python, arquitetura de soluções e integração de sistemas corporativos. Atuo em todas as camadas de desenvolvimento — backend, banco de dados e, quando necessário, frontend — com histórico consolidado em APIs REST, webservices, ETL e automação de processos, incluindo a integração entre o ERP TOTVS Protheus e plataformas internas. Rotina inclui levantamento técnico, desenho de soluções, modelagem de dados e comunicação direta com áreas de negócio para entregar sistemas completos, do zero à produção.

## EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

### Desenvolvedor Backend & Integrações Protheus (registro formal: Analista de Suporte) | HBR Aviação

2022 – Atual • São Paulo, SP • Ingressei como estagiário e assumi responsabilidades de desenvolvimento e integração

- Atuei como principal responsável pelo frontend e design system, e no backend em nível equivalente aos outros 2 desenvolvedores do time, na intranet corporativa: plataforma em arquitetura de microserviços (Nginx com deploy blue-green, Flask/Gunicorn, MySQL, Redis, Celery, Docker) que centraliza **14+ módulos internos** (helpdesk, kanban, reserva de salas, comunicados, ramais, ferramentas de PDF, captura de OTP e integrações com o Protheus).
- Implementei controle de acesso granular por perfil e segregação multiempresa (banco com ~75 tabelas e migração automática de schema); tive forte atuação no módulo de Kanban em tempo real que substituiu o Trello, eliminando um custo real de **R\$15 mil/mês (~R\$180 mil/ano)** em licenças — motivação original do projeto.
- Desenvolvi um gateway de integração que traduz requisições JSON (REST) para XML/SOAP, viabilizando o consumo dos webservices legados do Protheus a partir de sistemas modernos — cobrindo cadastro e consulta de clientes/fornecedores, e consulta de estoque (saldo total, saldo disponível, saldo em reserva e saldo em pedidos).
- Projetei e implementei o fluxo end-to-end de criação de pedidos de venda (peças e serviços) a partir do sistema de manutenção aeronáutica Cavok para o Protheus, com geração automática da classificação contábil/fiscal por tipo de ordem de serviço, tela de preview de validação, dashboard de KPIs e fluxo fiscal completo (emissão de NF e nota de débito em PDF).
- Garanti confiabilidade em produção nessa integração com processamento concorrente entre múltiplos workers: lock distribuído via Redis, idempotência por constraint de proposta/tipo de pedido, política de retries para erros transitórios, reproprocessamento automático de lotes travados e consolidação de itens duplicados por média ponderada.
- Automação de processo (pedidos de compra PJ): desenvolvi integração em lote entre a intranet e o Protheus — upload de planilha, validação automática e inclusão via web service SOAP — atendendo à demanda semestral do RH de lançar **200+ pedidos** de prestadores PJ, com idempotência (evita duplicidade) e reproprocessamento automático de falhas, eliminando o lançamento manual item a item.
- Desenvolvi a integração entre o sistema MRO aeronáutico Cavok e o Protheus: a criação do pedido de compra no Cavok (etapa final do fluxo de solicitação, cotação e aprovações) replica automaticamente o pedido no Protheus e dispara um fluxo de aprovação sequencial construído por mim — cada aprovador recebe e-mail com acesso a uma tela HTML da fila de aprovação, podendo aprovar ou recusar, avançando automaticamente ao próximo aprovador até a conclusão.
- Arquitetei e desenvolvi o ProtheusData, portal de replicação de dados do ERP Protheus (SQL Server, leitura somente) para bancos SQLite, isolando o ERP de queries pesadas e expondo os dados via API REST e endpoint OData v4 consumido pelo Power BI, cobrindo **13 relatórios** de compras, estoque, financeiro e energy.
- Implementei o motor de sincronização (ETL) do ProtheusData com duas estratégias conforme volume e chave dos dados: comparação por hash MD5 para full refresh incremental sem escrita redundante, e paginação por keyset para tabelas financeiras de alto volume (**100 mil+ registros**) — em container dedicado com jobs agendados (full refresh diário e sync horário).
- Implementei autenticação OAuth2 (client credentials) para integração com a Microsoft Graph API (e-mails transacionais e alertas automáticos de falha do ETL), tokens Bearer para acesso via API/OData, controle de acesso por perfil (admin/gerente/usuário) e auditoria completa de ações.

## PROJETOS PESSOAIS (OPEN SOURCE)

### Taskkill — backend com APIs e arquitetura de segurança — [github.com/armelingu/taskkill](https://github.com/armelingu/taskkill)

- API REST em Flask com autenticação e controle de sessão seguros (CSRF, rate limiting, prevenção de session fixation, headers CSP/HSTS). Deploy containerizado com Docker Compose e Caddy (TLS automático).

### OpenCNAB — biblioteca Python para arquivos bancários — [github.com/armelingu/opencnab](https://github.com/armelingu/opencnab)

- Biblioteca para geração de remessas bancárias (CNAB 400), com suíte de testes automatizados via pytest.

## FORMAÇÃO ACADÊMICA

### Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Universidade Santa Cecília (UNISANTA) — Conclusão prevista em 2026

## COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

- Integração & ETL: REST, SOAP, JSON, XML, Webservices, OData v4, Power BI, TOTVS Protheus
- Monitoramento & Observabilidade: health checks, dashboards, alertas automáticos
- Segurança: OAuth2, tokens Bearer, CSRF, rate limiting, controle de sessão
- Linguagens & Frameworks: Python (Flask, Django), ADVPL (TOTVS Protheus), JavaScript
- Bancos de Dados: MySQL, SQL Server, SQLite, Redis
- Infraestrutura & Ferramentas: Docker, Nginx, Apache (WSGI), Systemd, Linux, Celery, Git, CI/CD (GitHub Actions)